

Rede “Raízes do Nordeste” — Documentação Final

Projeto Multidisciplinar — Trilha Back-end

Ramon

Julho de 2026

Sumário

Rede “Raízes do Nordeste” — Levantamento de Requisitos	2
Etapa 1 — Leitura	2
Etapa 2 — Requisitos explícitos	2
Requisitos Funcionais (RF)	2
Requisitos Não Funcionais (RNF)	3
Etapa 3 — Inferências mínimas (justificadas)	4
Etapa 4 — Validação	5
Modelagem UML e DER	5
Diagrama de Casos de Uso	5
Diagrama de Classes	5
DER	5
Arquitetura Proposta — Rede “Raízes do Nordeste”	5
Visão geral	5
Estilo arquitetural e decisões	8
Alta disponibilidade, escalabilidade e tolerância a falhas (seção 6)	9
LGPD (seção 4)	9
Evolução	9
Documentação da API — Raízes do Nordeste	9
Unidades e cardápio (RF01, RF05, RF19)	10
Pedidos (RF02, RF03, RF04, RF07, RF12)	10
Pagamentos (RF17, RF18)	10
Clientes, fidelidade e LGPD (RF11–RF16)	11
Estoque (RF06, RF07)	11
Relatórios da matriz (RF08, RF09, RF10, RF20)	11
Auditoria (RF07, RF16)	11
Erros	11
Plano de Testes — Raízes do Nordeste (Back-end)	12
Objetivo	12
Estratégia	12
Casos de teste	12
Critérios de aceite	13

Rede “Raízes do Nordeste” — Levantamento de Requisitos

Documento produzido a partir da leitura integral do estudo de caso oficial da disciplina Projeto Multidisciplinar (Trilha Back-end). Todas as afirmações abaixo referenciam a seção do estudo de caso que as fundamenta.

Etapa 1 — Leitura

O estudo de caso foi lido integralmente. Resumo do contexto (seções 1 a 7):

A Raízes do Nordeste é uma rede de lanchonetes de culinária nordestina, nascida em Recife e em expansão para várias capitais e cidades do interior (seção 1). O cliente interage por múltiplos canais — aplicativo oficial, totens de autoatendimento, balcão e retirada rápida (pick-up) — e espera a mesma jornada em todos eles: ver o cardápio da unidade, selecionar produtos disponíveis naquele local, pedir, acompanhar o status e receber corretamente (seção 2). As unidades diferem entre si (cozinha completa ou reduzida, produtos sazonais — especialmente juninos — e variações regionais de receita), diferenças que devem ser controladas sem quebrar o padrão da franquia (seção 2). Cada unidade tem equipe própria, estoque local, regras de funcionamento e metas (seção 3). A matriz acompanha vendas por unidade/região, produtos mais consumidos, relatórios financeiros, dados consolidados e auditoria de operações sensíveis — cancelamentos, descontos e ajustes (seção 3). Há um programa de fidelização (pontos, descontos progressivos, campanhas segmentadas) com conformidade estrita à LGPD: consentimento explícito, tratamento adequado, anonimização, auditoria de acessos (seção 4). Pagamentos são processados por serviços externos: o sistema apenas solicita, recebe confirmação/negativa, registra e atualiza o pedido (seção 5). O sistema deve ser robusto, escalável, auditável, tolerante a falhas e de alta disponibilidade (seção 6), com arquitetura coerente e sustentável (seção 7).

Etapa 2 — Requisitos explícitos

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Fonte no estudo de caso
RF01	Exibir o cardápio da unidade selecionada, contendo apenas produtos disponíveis naquele local.	Seção 2 (“visualizar o cardápio da unidade”; “selecionar produtos disponíveis naquele local”)
RF02	Registrar pedidos originados de qualquer canal: aplicativo, totem, balcão (atendimento humano) e pick-up.	Seção 2 (lista de canais)
RF03	Permitir pedidos antecipados pelo aplicativo.	Seção 2 (“Aplicativo oficial (pedidos antecipados...)”)
RF04	Permitir acompanhamento do status do pedido até a entrega/retirada.	Seção 2 (“acompanhar o status”; “receber o pedido corretamente”)
RF05	Controlar a disponibilidade de produtos por unidade, incluindo produtos sazonais (ex.: período junino) e variações regionais, sem quebrar o padrão da franquia.	Seção 2 (parágrafo final)
RF06	Controlar estoque local por unidade.	Seção 3 (“controle de estoque local”)

ID	Requisito	Fonte no estudo de caso
RF07	Registrar auditoria de operações sensíveis: cancelamentos, descontos e ajustes.	Seção 3 (“auditoria de operações sensíveis (cancelamentos, descontos, ajustes)”)
RF08	Disponibilizar à matriz relatórios de vendas por unidade e por região.	Seção 3 (“vendas por unidade e por região”)
RF09	Disponibilizar relatório de produtos mais consumidos.	Seção 3 (“produtos mais consumidos”)
RF10	Disponibilizar relatórios financeiros e dados consolidados para decisões estratégicas.	Seção 3
RF11	Programa de fidelidade: acumular pontos por consumo.	Seção 4 (“acumular pontos”)
RF12	Programa de fidelidade: oferecer descontos progressivos.	Seção 4 (“descontos progressivos”)
RF13	Programa de fidelidade: permitir campanhas segmentadas considerando frequência de consumo, idade e perfil do cliente.	Seção 4
RF14	Registrar consentimento explícito do cliente para uso de seus dados (opt-in).	Seção 4 (“consentimento explícito para uso de dados”)
RF15	Permitir anonimização de dados pessoais quando aplicável.	Seção 4 (“anonimização quando aplicável”)
RF16	Registrar auditoria de acessos a dados pessoais.	Seção 4 (“auditoria de acessos”)
RF17	Solicitar pagamento a serviço externo, receber confirmação ou negativa, registrar o resultado e atualizar o status do pedido.	Seção 5 (lista completa)
RF18	Tratar falhas na integração de pagamento sem corromper o estado do pedido.	Seção 5 (“exige cuidado na modelagem e no tratamento de falhas”)
RF19	Cadastrar e gerenciar unidades da franquia com suas características (formato de cozinha, regras de funcionamento).	Seção 2/3 (“Nem todas as unidades são idênticas”; “regras de funcionamento específicas”)
RF20	Acompanhar metas e indicadores de desempenho por unidade.	Seção 3 (“metas e indicadores de desempenho”)

Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito	Fonte
RNF01	Alta disponibilidade, principalmente em horários de pico.	Seção 6
RNF02	Escalabilidade para suportar o crescimento contínuo da rede.	Seções 1, 3, 6
RNF03	Tolerância a falhas (inclusive falhas do serviço externo de pagamento).	Seções 5, 6
RNF04	Auditabilidade: rastreabilidade e transparência das operações.	Seções 3, 6
RNF05	Conformidade com a LGPD (consentimento, minimização, anonimização, auditoria de acesso).	Seção 4
RNF06	Segurança: pagamentos desacoplados; o sistema não processa nem armazena dados de cartão.	Seção 5
RNF07	Padronização entre unidades preservando variações controladas (sazonais/regionais).	Seção 2
RNF08	Arquitetura coerente, sustentável no longo prazo e baseada em integração de sistemas.	Seções 5, 7
RNF09	Consistência multicanal: a mesma jornada em app, totem, balcão e pick-up.	Seção 2

Etapa 3 — Inferências mínimas (justificadas)

Somente inferências indispensáveis para o sistema funcionar, cada uma ancorada no texto:

ID	Inferência	Justificativa
INF01	O ciclo de vida do pedido possui estados: CRIADO → AGUARDANDO_PAGAMENTO → PAGO → EM_PREPARO → PRONTO → ENTREGUE, com CANCELADO e PAGAMENTO_RECUSADO como desvios.	O estudo exige “acompanhar o status” (seção 2) e atualização de status conforme resultado do pagamento (seção 5); cancelamento é citado como operação sensível auditável (seção 3). Estados mínimos para cobrir essas exigências.
INF02	Existe cadastro de cliente vinculado ao programa de fidelidade, com dados mínimos (nome, e-mail, data de nascimento) e flag de consentimento.	A fidelização considera “frequência de consumo, idade e perfil” (seção 4) — exige identificar o cliente e sua data de nascimento; a LGPD exige consentimento registrado. Pedidos de balcão/totem podem ser anônimos (nada no estudo obriga identificação).
RegraINF03	A regra de desconto progressivo é parametrizada por faixas de pontos acumulados.	“Descontos progressivos” (seção 4) exige alguma progressão; faixas de pontos é a materialização mínima, sem inventar regras adicionais. Valores das faixas são configuráveis.
INF04	A baixa de estoque ocorre quando o pedido é confirmado (pago), por unidade.	“Controle de estoque local” (seção 3) só faz sentido se o consumo dos pedidos abater o estoque da unidade.
INF05	A integração de pagamento é assíncrona: o sistema solicita e recebe o resultado por callback/consulta (gateway simulado na implementação).	Seção 5 descreve exatamente esse fluxo (solicita → recebe confirmação/negativa → registra → atualiza), e afirma que o processamento é externo. O gateway real não faz parte do escopo.

ID	Inferência	Justificativa
INF06	Perfis de acesso mínimos: CLIENTE, ATENDENTE, GERENTE (unidade) e MATRIZ.	Seção 3 cita equipes (atendentes, cozinheiros, gerentes) e necessidades exclusivas da matriz (relatórios consolidados, auditoria); relatórios e auditoria não podem ser públicos (rastreabilidade/transparência, LGPD).
INF07	A anonimização substitui dados pessoais identificáveis por valores irreversíveis, preservando registros de pedidos para relatórios.	Seção 4 pede anonimização “quando aplicável” e a matriz continua precisando de dados consolidados (seção 3).
INF08	Auditoria é registrada em trilha imutável (append-only) com autor, operação, data e justificativa.	“Rastreabilidade e transparência” (seção 3) e “auditoria de acessos” (seção 4) exigem esses atributos mínimos.

(INF03 numerada como RegraINF03 na tabela apenas por legibilidade; refere-se à inferência 03.)

Etapa 4 — Validação

Checklist de aderência: cada funcionalidade implementada rastreia para um RF/RNF acima, e cada RF/RNF rastreia para uma seção do estudo de caso. Funcionalidades deliberadamente **fora do escopo** por não terem respaldo no estudo de caso:

- Delivery/entrega em domicílio (o estudo cita apenas pick-up e consumo em loja);
- Processamento/armazenamento de dados de cartão (explicitamente delegado a terceiros);
- Gestão de folha de pagamento/RH das equipes;
- Cadastro de fornecedores e compras (o estudo cita apenas o controle do estoque local);
- App mobile e interface de totem em si (trilha Back-end: o sistema expõe a API que atende todos os canais).

Nenhuma funcionalidade além das listadas em RF/RNF/INF foi incluída na modelagem ou na implementação.

Modelagem UML e DER

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Classes

DER

Arquitetura Proposta — Rede “Raízes do Nordeste”

Visão geral

A solução é um **back-end único (API REST)** que atende todos os canais descritos no estudo de caso — aplicativo oficial, totens de autoatendimento, atendimento de balcão e pick-up (seção 2) — garantindo a **consistência multicanal** (RNF09): todos os canais consomem as mesmas regras de negócio e os mesmos dados.

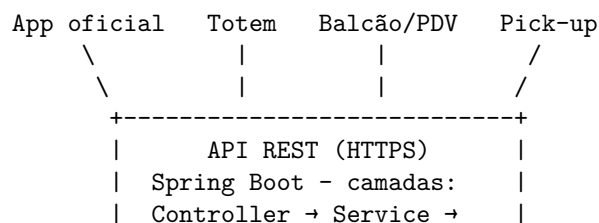


Diagrama de Casos de Uso — Rede Raízes do Nordeste

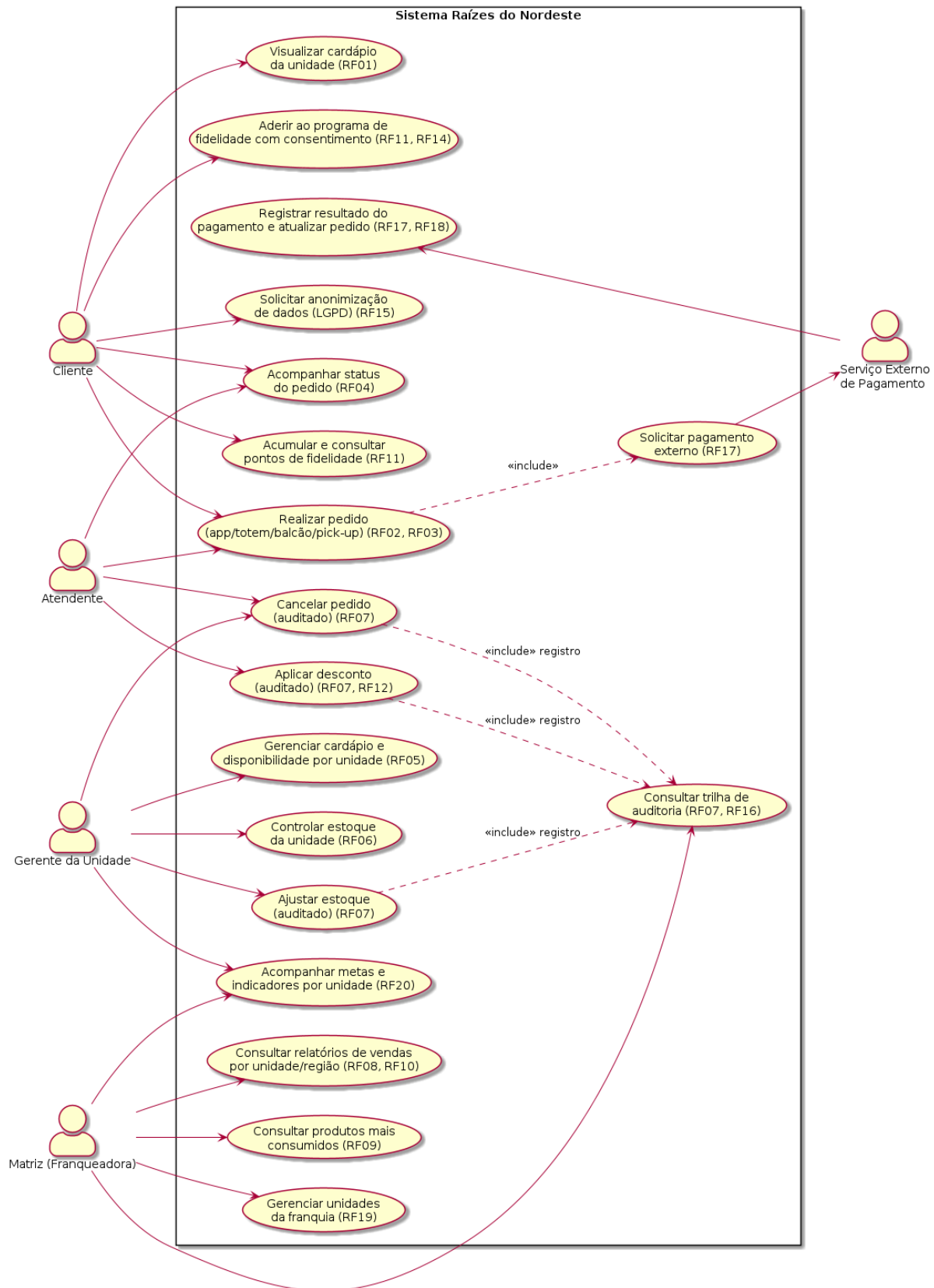


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Classes (domínio) — Rede Raízes do Nordeste

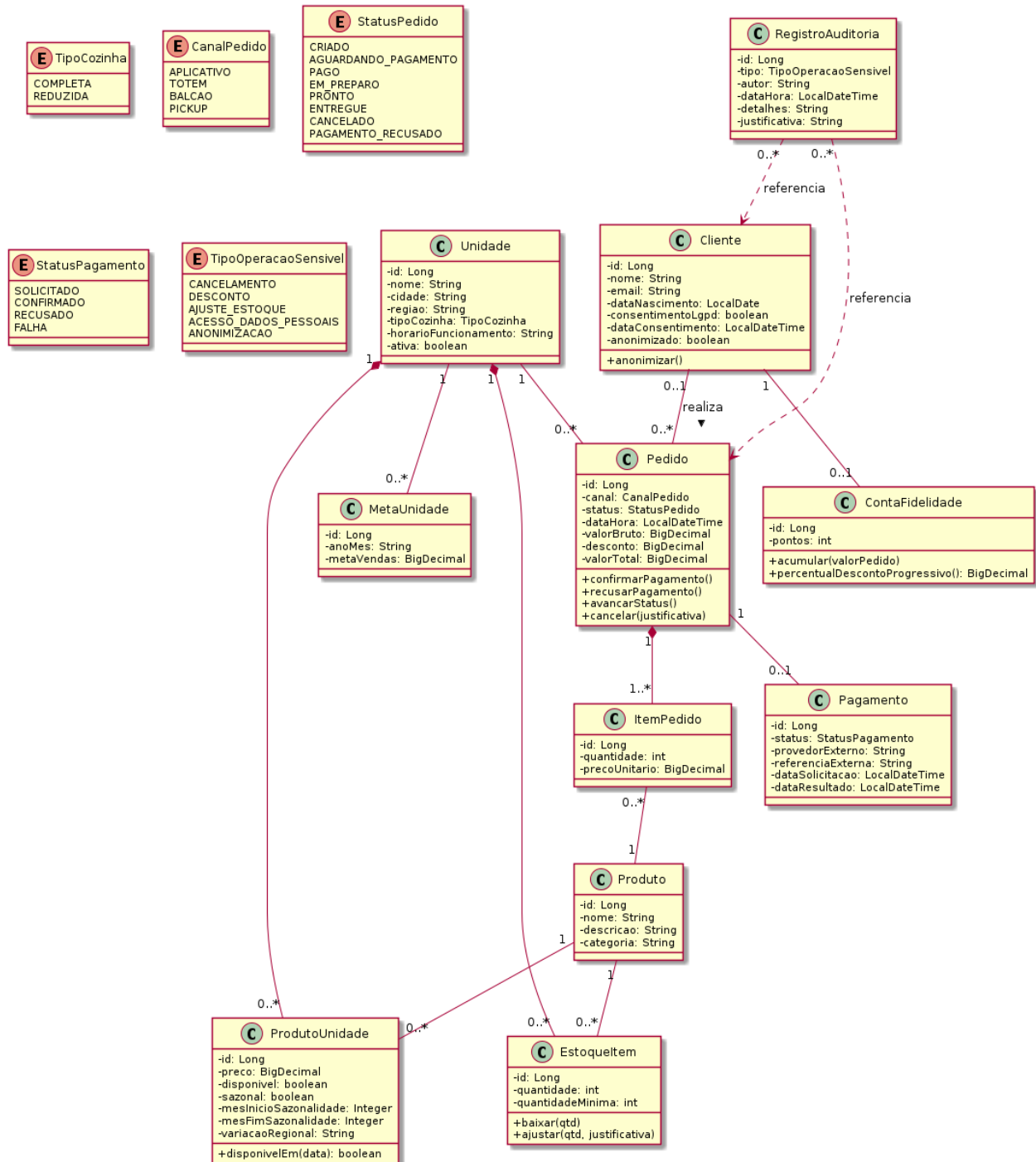


Figura 2: Diagrama de Classes

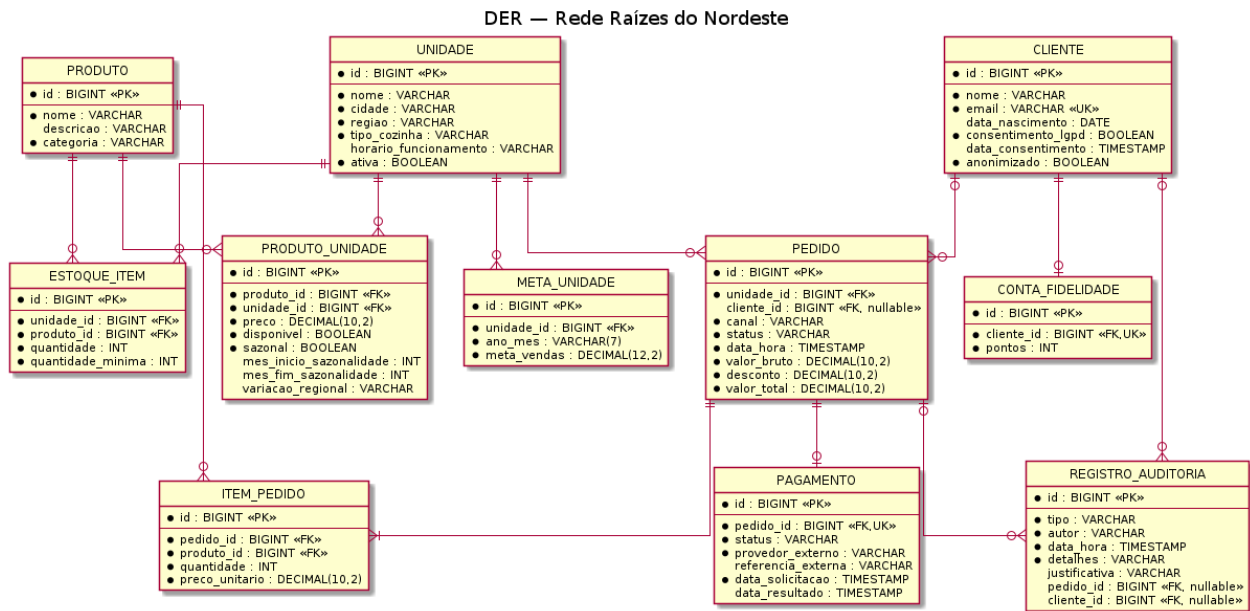
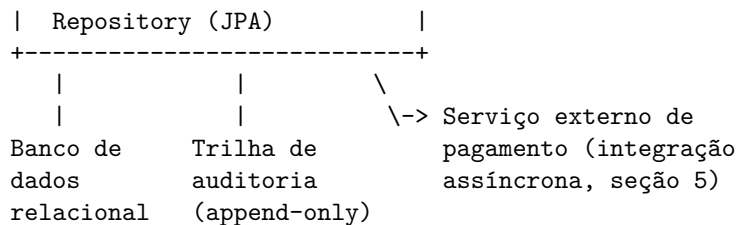


Figura 3: DER



Estilo arquitetural e decisões

Decisão	Justificativa (estudo de caso)
API REST stateless em camadas (Controller/Service/Repository)	Statelessness permite replicação horizontal → escalabilidade e alta disponibilidade (seção 6). Camadas separam regras de negócio (seção 7: “modelo de dados, processos e regras de negócio”).
Monólito modular (módulos: catálogo, pedidos, estoque, fidelidade, pagamentos, auditoria, relatórios, LGPD)	Coerente e sustentável (seção 7) para o porte atual; os módulos têm fronteiras claras que permitem extração futura para microsserviços conforme o crescimento da rede (seções 1 e 6), sem custo prematuro de operação distribuída.
Pagamento desacoplado via porta/adaptador (PagamentoGateway)	Seção 5: o sistema apenas solicita, recebe o resultado, registra e atualiza o pedido. O adaptador real (gateway) fica fora do núcleo; na entrega acadêmica é simulado.
Confirmação de pagamento por endpoint de callback (webhook) idempotente	Seção 5 descreve fluxo assíncrono (confirmação/negativa chega depois); idempotência é o tratamento de falhas exigido (reentrega do callback não duplica efeito).

Decisão	Justificativa (estudo de caso)
Trilha de auditoria append-only para operações sensíveis e acessos a dados pessoais	Seções 3 e 4 (cancelamentos, descontos, ajustes; auditoria de acessos; rastreabilidade e transparência).
Banco relacional (H2 em dev/entrega; PostgreSQL em produção)	Dados fortemente relacionais (pedidos, itens, estoque por unidade) e necessidade de transações ACID para baixa de estoque e pagamento (seções 3 e 5).
Dados de cartão nunca transitam pelo sistema	Seção 5: processamento é 100% externo — reduz risco e escopo de segurança.
Perfis de acesso (CLIENTE, ATENDENTE, GERENTE, MATRIZ)	Seção 3 (equipes e matriz) + LGPD (seção 4): relatórios e auditoria restritos.

Alta disponibilidade, escalabilidade e tolerância a falhas (seção 6)

- **Stateless + réplicas atrás de load balancer:** qualquer instância atende qualquer requisição; picos de demanda são absorvidos adicionando réplicas (scale-out).
- **Banco com réplica de leitura:** relatórios da matriz (seção 3) leem da réplica, sem concorrer com a operação das lojas nos horários de pico.
- **Falha do serviço de pagamento:** o pedido permanece AGUARDANDO_PAGAMENTO; a solicitação pode ser reenviada e o callback é idempotente — nenhum estado é corrompido (seção 5, “tratamento de falhas”).
- **Timeouts e retries com backoff** nas chamadas externas; nenhuma chamada externa dentro de transação de banco.
- **Observabilidade:** logs estruturados + trilha de auditoria dão rastreabilidade (seção 3).

LGPD (seção 4)

- Consentimento explícito registrado com data/hora (opt-in) antes de qualquer uso para fidelidade/campanhas.
- Anonimização irreversível sob demanda, preservando os pedidos para os relatórios consolidados da matriz (dados deixam de ser pessoais).
- Todo acesso a dados pessoais e toda anonimização geram registro de auditoria.
- Minimização: armazenam-se apenas nome, e-mail e data de nascimento (necessários a fidelidade e campanhas por idade/perfil/frequência — seção 4).

Evolução

O crescimento da rede (seções 1 e 6) é suportado sem redesenho: novos canais consomem a mesma API; módulos podem ser extraídos para serviços independentes; o particionamento natural dos dados por `unidade_id` facilita sharding futuro.

Documentação da API — Raízes do Nordeste

A documentação interativa (OpenAPI/Swagger) é gerada automaticamente pelo back-end:

- Swagger UI: <http://localhost:8080/swagger-ui.html>
- OpenAPI JSON: <http://localhost:8080/v3/api-docs>

Todos os canais do estudo de caso (aplicativo, totem, balcão, pick-up) consomem esta mesma API, indicando o canal no campo `canal` do pedido.

Unidades e cardápio (RF01, RF05, RF19)

Método	Rota	Descrição
GET	/api/unidades	Lista as unidades da rede
GET	/api/unidades/{id}	Detalha uma unidade
POST	/api/unidades	Cadastra unidade (matriz)
GET	/api/unidades/{id}/cardapio	Cardápio da unidade — só produtos disponíveis no local e no período (sazonalidade junina, variações regionais)

Pedidos (RF02, RF03, RF04, RF07, RF12)

Método	Rota	Descrição
POST	/api/pedidos	Cria pedido de qualquer canal; valida cardápio/estoque da unidade, aplica desconto progressivo de fidelidade e solicita o pagamento externo
GET	/api/pedidos/{id}	Acompanha o pedido e seu status
GET	/api/pedidos?unidadeId={id}	Lista pedidos da unidade
POST	/api/pedidos/{id}/avancar	Avança status: PAGO → EM_PREPARO → PRONTO → ENTREGUE
POST	/api/pedidos/{id}/cancelar	Cancela pedido (operação sensível — auditada; devolve estoque se já pago)
POST	/api/pedidos/{id}/desconto	Desconto manual (operação sensível — auditada)

Exemplo — criar pedido:

```
POST /api/pedidos
{
  "unidadeId": 1,
  "clienteId": 1,
  "canal": "APLICATIVO",
  "itens": [ { "produtoId": 1, "quantidade": 2 } ]
}
```

Ciclo de vida do pedido (INF01): CRIADO → AGUARDANDO_PAGAMENTO → PAGO → EM_PREPARO → PRONTO → ENTREGUE, com desvios CANCELADO e PAGAMENTO_RECUSADO.

Pagamentos (RF17, RF18)

Método	Rota	Descrição
POST	/api/pagamentos/{pedidoId}/result	Chamada de Webhook do provedor externo com CONFIRMADO ou RECUSADO. Idempotente : reentregas não duplicam baixa de estoque nem pontos

```
POST /api/pagamentos/1/resultado
{ "referenciaExterna": "EXT-abc", "status": "CONFIRMADO" }
```

O sistema nunca recebe dados de cartão — apenas o resultado do processamento externo (estudo de caso, seção 5).

Clientes, fidelidade e LGPD (RF11–RF16)

Método	Rota	Descrição
POST	/api/clientes	Cadastro (com consentimento explícito opcional)
GET	/api/clientes/{id}	Consulta dados pessoais — exige header X-Autor e gera auditoria de acesso
POST	/api/clientes/{id}/consentimento	Registra consentimento explícito e abre a conta de fidelidade
POST	/api/clientes/{id}/anonimizacao	Anonimização irreversível (auditada) — exige header X-Autor
GET	/api/clientes/{id}/fidelidade	Plano de percentual de desconto progressivo e frequência de consumo

Regras de fidelidade (INF03): 1 ponto por R\$1 em pedidos confirmados; desconto progressivo por faixa — 100+ pontos: 5%; 500+: 10%; 1000+: 15%. Pontos e desconto só se aplicam a clientes **com consentimento LGPD**.

Estoque (RF06, RF07)

Método	Rota	Descrição
GET	/api/estoque?unidadeId={id}	Estoque local da unidade
POST	/api/estoque/{itemId}/ajuste	Ajuste manual (operação sensível — auditada)

Relatórios da matriz (RF08, RF09, RF10, RF20)

Método	Rota	Descrição
GET	/api/relatorios/vendas?unidadeId={id}	Vendas consolidadas por unidade
GET	/api/relatorios/vendas?regiao={regiao}	Vendas consolidadas por região
GET	/api/relatorios/producao?ano={ano}	Resumo de produções
GET	/api/relatorios/indicadores?unidadeId={id}	Métricas consolidadas por unidade

Auditoria (RF07, RF16)

Método	Rota	Descrição
GET	/api/auditoria?tipo={tipo}	Trilha de auditoria; filtro por tipo (CANCELAMENTO, DESCONTO, AJUSTE_ESTOQUE, ACESSO_DADOS_PESSOAIS, ANONIMIZACAO)

Erros

HTTP	Situação
400	Validação de entrada (Bean Validation)
404	Recurso não encontrado

HTTP	Situação
422	Regra de negócio violada (produto fora do cardápio da unidade, estoque insuficiente, status inválido...)

Plano de Testes — Raízes do Nordeste (Back-end)

Objetivo

Verificar que o back-end atende aos requisitos funcionais levantados no estudo de caso, com foco nas regras de negócio críticas: cardápio por unidade, ciclo do pedido, integração de pagamento, estoque, fidelidade, auditoria e LGPD.

Estratégia

Nível	Abordagem	Ferramenta
Integração (serviço + banco)	Testes automatizados <code>@SpringBootTest</code> com H2 em memória e massa de dados do <code>data.sql</code>	JUnit 5 + AssertJ
API (manual/exploratório)	Execução dos endpoints via Swagger UI seguindo os casos abaixo	Swagger UI / curl

Execução automatizada: `cd backend && mvn test.`

Casos de teste

ID	Requisito	Cenário	Resultado esperado	Automação
CT01	RF01/RF05	Consultar cardápio da unidade reduzida (SP)	Não lista produtos exclusivos de Recife (bolo de macaxeira, combo)	<code>LgpdECardapioTest.cardapioDaUni</code>
CT02	RF05	Consultar cardápio fora/dentro do período junino	Canjica junina só aparece entre maio e julho	idem CT01
CT03	RF02/RF12/RF17	Criar pedido de cliente com 120 pontos (2 tapiocas, R\$24)	Pedido <code>AGUARDANDO_PAGAMENTO</code> , desconto 5% (R\$1,20), pagamento solicitado	<code>FluxoPedidoTest.criaPedidoComDe</code>
CT04	RF17/RF06/RF11	Callback confirma o pagamento	Pedido <code>PAGO</code> , estoque baixado, pontos acumulados	<code>FluxoPedidoTest.confirmacaoDePa</code>
CT05	RF18	Callback reentregue (duplicado)	Nenhum efeito adicional (idempotência)	<code>FluxoPedidoTest.callbackDePagam</code>
CT06	RF17/RF18	Callback recusa o pagamento	Pedido <code>PAGAMENTO_RECUSADO</code> , estoque intacto	<code>FluxoPedidoTest.pagamentoRecusa</code>

ID	Requisito	Cenário	Resultado esperado	Automação
CT07	RF07	Cancelar pedido pago	Pedido CANCELADO , estoque devolvido, registro de auditoria com autor/justificativa	<code>FluxoPedidoTest.cancelamentoDev</code>
CT08	RF07	Aplicar desconto manual	Total recalculado e auditoria de DESCONTO gerada	<code>FluxoPedidoTest.descontoManualE</code>
CT09	RF01	Pedir produto fora do cardápio da unidade	Erro 422 de negócio	<code>FluxoPedidoTest.produtoForaDoCa</code>
CT10	RF06	Pedir quantidade acima do estoque	Erro 422 “Estoque insuficiente”	<code>FluxoPedidoTest.estoqueInsufici</code>
CT11	RF14/RF11	Registrar consentimento explícito	Consentimento com data/hora e conta de fidelidade criada	<code>LgpdECardapioTest.consentimento</code>
CT12	RF16	Consultar dados pessoais de um cliente	Registro de auditoria ACESSO_DADOS_PESSOAIS	<code>LgpdECardapioTest.acessoADadosP</code>
CT13	RF15	Anonimizar cliente	Nome/e-mail/data de nascimento removidos irreversivelmente; auditoria ANONIMIZACAO	<code>LgpdECardapioTest.anonimizacaoR</code>
CT14	RF04	Avançar status do pedido pago	PAGO → EM_PREPARO → PRONTO → ENTREGUE; transições inválidas retornam 422	manual (Swagger)
CT15	RF08/RF09/RF10/RF20	Consultar relatórios após pedidos confirmados	Vendas por unidade/região, ranking de produtos e indicador meta × realizado coerentes	manual (Swagger)

Critérios de aceite

- 100% dos testes automatizados passando (`mvn test`);
- casos manuais CT14–CT15 executados via Swagger com evidências;
- nenhuma operação sensível (cancelamento, desconto, ajuste, acesso a dados pessoais, anonimização) sem registro correspondente na trilha de auditoria.